

東大理科数学 1991

ムスイムスイ...

	①	②	③
① 確立漸化式	A	A	A
② 空間図形-多変数	C	C	C
③ 多変数-解	B	B	B
④ 漸化式	B	B	B
⑤ 不定方程式	C	C	C
⑥ 関数 "	C	C	C

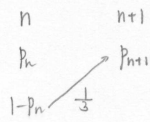
第 1 問

[解] 題意の確率 p_n とおくと、右表から、

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}(1-p_n) \quad \therefore p_{n+1} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{3}\left(p_n - \frac{1}{4}\right)$$

$p_0 = 1$ から、くり返し用いて

$$p_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left\{ 1 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^n \right\}$$



第 2 問

[解1] 以下 $t = \cos \theta$, $s = \sin \theta$ とする。P の座標は

$P(a \cos t, b \sin t, c+1)$ とおける。この P の影が $z=0$ 上に生ずる影は、四角形であり、 $A(a, b)$, $B(a, -b)$, $C(-a, b)$, $D(-a, -b)$ とおき、 $PA, PB, \dots$ PD と $z=0$ 平面の交点を A', B', C', D' とおくと、四角形 $A'B'C'D'$ になる。相似から、 $K = A, B, C, D$ にそれぞれ

$$\overrightarrow{PK} = (c+1)\overrightarrow{PK}$$

だから

$$\overrightarrow{PA'} = (c+1) \begin{pmatrix} a - at \\ b - bs \\ c - c - 1 \end{pmatrix} = (c+1) \begin{pmatrix} a(1-t) \\ b(1-s) \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PB'} = (c+1) \begin{pmatrix} a(1-t) \\ -b(1+s) \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{PC'} = (c+1) \begin{pmatrix} -a(1+t) \\ b(1-s) \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{PD'} = (c+1) \begin{pmatrix} -a(1+t) \\ -b(1+s) \\ -1 \end{pmatrix}$$

とすると、

$$A'(a(c+1) - act, b(c+1) - bcs, 0) \quad C'(-a(c+1) - act, b(c+1) - bcs, 0)$$

$$B'(a(c+1) - act, -b(c+1) - bcs, 0) \quad D'(-a(c+1) - act, -b(c+1) - bcs, 0)$$

だから、 θ を固定した時の影は右図斜線部。ただし、

$E(-act, -bcs, 0)$ とした。このとき、 E は楕円

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = c^2, \quad z=0 \text{ の上を動く影から影の}$$

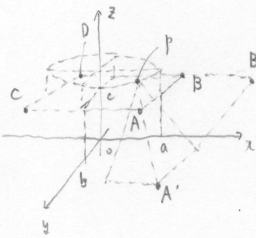
通過領域は右図斜線部。この面積は

$$T = \bigcirc + \square + 2 \square + 2 \square$$

$$= ab c^2 \pi + 4ab(c+1)^2 + 2 \cdot ac \cdot 2b(c+1)$$

$$+ 2 \cdot bc \cdot 2a(c+1)$$

$$= (\pi c^2 + 4(c+1)(3c+1))ab$$

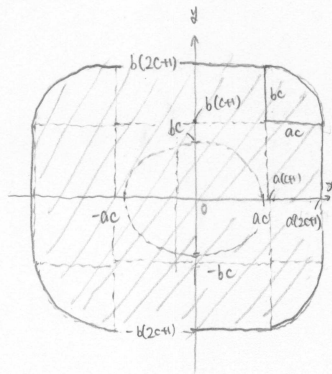
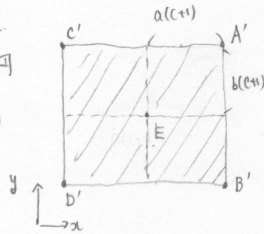
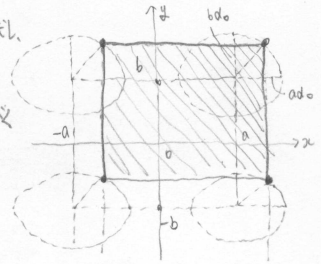


$$\begin{cases} \left| \frac{1}{c+1}x + ad_0 t \right| \leq a \\ \left| \frac{1}{c+1}y + bd_0 s \right| \leq b \end{cases} \quad \begin{cases} -ad_0 t - a \leq \frac{1}{c+1}x \leq -ad_0 t + a \\ -bd_0 s - b \leq \frac{1}{c+1}y \leq -bd_0 s + b \end{cases}$$

① 図示すると右図斜線部である。ただし、

$$x = \frac{x}{c+1}, \quad y = \frac{y}{c+1} \text{ とした。したがって}$$

を動かせば [解1] と同様の領域をえらことが出来る。



[解2] (θ において P の座標を固定した後)

点 $Q(X, Y, 0)$ が領域内の点とすると、直線 PQ と長方形の板が共有点を持つ。

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} at \\ bs \\ c+1 \end{pmatrix}$$

だから、 PQ 上の点 R は、

$$\overrightarrow{OR} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -X+at \\ -Y+bs \\ c+1 \end{pmatrix}$$

で表されるから、 $z=c$ の時、 $d = \frac{c}{c+1}$ ($=d_0$) として、

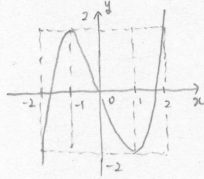
$$R((1-d_0)X + ad_0t, (1-d_0)Y + bd_0s, c)$$

である。これが長方形内部から良いので、 $1-d_0 = \frac{1}{c+1}$, $a, b > 0$ に注意して、

第 3 問

[解] $g(x) = x^2 - 3x$ とおく。 $g'(x) = 30(x+1)(x-1)$ から、下表を得る。

x	-2	-1	1	2
g'	+	0	-	0
g	7	2	-2	7



よって、グラフは右図。問題の解は $y = g(x)$ と $y = p$ の共有点の x 座標に等しい。

(1) $|p| > 2$ の時、図から解はただ1つあり、 $x = \alpha$ として $f(p) = \alpha^2$ となる。 α^2 は $|p|$ の単調増加関数であるから、 $|p| \rightarrow 2$ より α がえて、 $f(p) > 4$... ①

以下、対称性から $0 \leq p < 2$ のみがえさる。 $p = 2$ の時、 $x = 2, -1$ が解で $f(p) = -2$... ②

よって、 $0 \leq p < 2$ の時、解は3つあり、 $x = \alpha, \beta, \delta$ ($\alpha < \beta < \delta$) とおく。

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \delta = 0 \\ \alpha\beta\delta = p \\ p(\delta + \alpha) + \alpha\delta = -3 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} -t + s = p \\ s - t^2 = -3 \end{cases} \quad (s = \delta, t = \alpha + \beta) \quad \dots *$$

から、 $f(p) = s = t^2 - 3$ となる。 $p = 0$ の時 $t = 0$ となるから、この時 $\min f(p) = -3$ となる。 ... ③

①②③から $\min f(p) = -3$ (又 $f(p) = t^2 - 3$ は $p = 2$ で成立)

(2) $y = g(x)$ が奇関数だから、 $y = f(p)$ は偶関数である。よって $0 \leq p < 2$ でのみがえさる。

1° $0 \leq p \leq 2$ の時

よって、 $t = -p$ で、 p は p の単調減少関数だから、 t は p の単調増加関数である。 $t = h(p)$ とかく。

$$\begin{cases} h(0) = 0, h(2) = 1 \\ h'(p) > 0 \end{cases}$$

よって、 $0 \leq h(p) \leq 1$ である。

$$f'(p) = 2t \frac{dt}{dp} = 2h(p) \cdot h'(p) > 0 \quad \dots ④$$

又、 p から s を消して

$$p = -t(t^2 - 3)$$

よって両辺 p で微分して

$$1 = -3t^2 \cdot t' + 3t' \quad \therefore \frac{1}{3} = (1 - t^2) \cdot t'$$

もう1回 p で微分して

$$0 = t''(1 - t^2) - 2t \cdot (t')^2$$

$0 \leq t \leq 1$ から $0 \leq p < 2$ では $t' > 0$ となるから、⑤

$$f''(p) = 2 \{ (t')^2 + t \cdot t'' \} > 0 \quad \dots ⑤$$

となる。よって④から $0 \leq p < 2$ では下に凸な単調増加関数である。

2° $2 < p$ の時

1° の解 α として、 $f(p) = \alpha^2$ 、 $p = \alpha^2 - 3\alpha$ だから、1° と同じく p で微分して

$$\begin{cases} 1 = (3\alpha^2 - 3)\alpha' \\ 0 = (\alpha^2 - 3)\alpha'' + 2\alpha(\alpha')^2 \end{cases} \quad \dots ⑥$$

よって、 $2 < p$ から $\alpha' > 0$ で、

$$f'(p) = 2\alpha \cdot \alpha' > 0$$

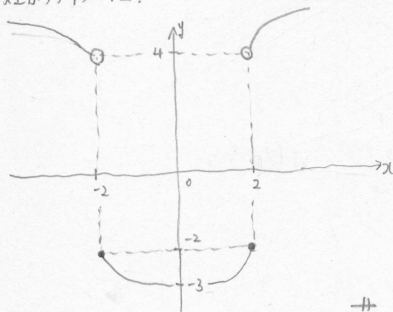
$$f''(p) = 2(\alpha' \cdot \alpha' + \alpha \cdot \alpha'')$$

$$= 2 \left\{ (\alpha')^2 + \alpha \cdot \frac{-2\alpha(\alpha')^2}{\alpha^2 - 1} \right\} \quad (\because ⑥)$$

$$= 2(\alpha')^2 \frac{-(\alpha^2 + 1)}{\alpha^2 - 1} < 0$$

よって、 $p > 2$ の時は上に凸な単調増加関数。又、 $f(p) \rightarrow +\infty$ ($p \rightarrow \infty$) である。

よってグラフは右図。



+

$t = \alpha^2$

$$\frac{1}{3} \frac{dt}{dp}$$

$$\frac{2h'h''}{h'} + \frac{2h \cdot h''}{h'}$$

$$-1 \sim 0$$

$$0 \sim$$

$$p = -t$$

$$1 = -3t^2 t' + 3t'$$

$$s = t^2 - 3$$

$$\alpha^2 \alpha'' +$$

第 4 問

[解] (1) 題意を帰納法で示す。 $n=1$ のときは $p_1(x)=x$, $q_1(x)=1$ とおけば良く、成立する。

次に以下 $n=k$ で成立を仮定する。 ($k \in \mathbb{N}$)

$$\begin{aligned} \circ \sin(k+1)\theta &= \sin k\theta \cdot \cos \theta + \cos k\theta \cdot \sin \theta \\ &= p_k(\tan \theta) \cdot \cos^k \theta + q_k(\tan \theta) \cdot \cos^k \theta \cdot \sin \theta \\ &= \{p_k(\tan \theta) + \tan \theta \cdot q_k(\tan \theta)\} \cos^k \theta \end{aligned}$$

$$\sin k\theta \cdot \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \circ \cos(k+1)\theta &= q_k(\tan \theta) \cdot \cos^k \theta - p_k(\tan \theta) \cdot \sin \theta \cdot \cos^k \theta \\ &= \{q_k(\tan \theta) - \tan \theta \cdot p_k(\tan \theta)\} \cos^k \theta \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{cases} p_{k+1}(x) = p_k(x) + x q_k(x) \\ q_{k+1}(x) = q_k(x) - x p_k(x) \end{cases}$$

... *

とすれば $n=k+1$ でも成立。よって示した通り。

(2) * $k=1$ とし、 $p_2(x)=2x$, $q_2(x)=1-x^2$ とおけば、 $p_2'(x)=2=2q_1(x)$, $q_2'(x)=-2x=-2p_1(x)$

となり $n=2$ では題意は成立。以下 $n=k$ で成立を仮定する。 * かつ、 ($k \in \mathbb{N}, 2 \leq k$)

$$\begin{aligned} p_{k+1}'(x) &= p_k'(x) + q_k(x) + x q_k'(x) \\ &= k(q_{k-1}(x) - x p_{k-1}(x)) + q_k(x) \\ &= k q_k(x) + q_k(x) \quad (\because *) \\ &= (k+1) q_k(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_{k+1}'(x) &= (q_k'(x) - x p_k'(x)) - p_k(x) \\ &= k(-p_{k-1}(x) - x q_{k-1}(x)) - p_k(x) \\ &= -(k+1) q_k(x) \quad (\because *) \end{aligned}$$

$$(-x) p_k(x) + (1+x) q_k(x)$$

$$(1-x) p_k(x) + (x+1) q_k(x)$$

よって、 $n=k+1$ でも成立。よって帰納法により題意は示した通り。

[解2] (2)

$$f_n(x) = p_n(x) + i q_n(x) \text{ とおく。 } f_1(x) = 1 + ix \text{ とおく。 * かつ}$$

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x) &= (1+ix) p_n(x) + (-x+i) q_n(x) \\ &= (1+ix) f_n(x) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{1-i} = -i$$

よって

<1> 両辺を n 回

$$f_n(x) = (1+ix)^n$$

よって、

$$\begin{cases} p_n(x) = \operatorname{Im}(f_n(x)) = \frac{-1}{2} \{ (1+ix)^n - (1-ix)^n \} \\ q_n(x) = \operatorname{Re}(f_n(x)) = \frac{1}{2} \{ (1+ix)^n + (1-ix)^n \} \end{cases}$$

両辺微分して

$$\begin{cases} p_n'(x) = -\frac{n}{2} \cdot i \{ (1+ix)^{n-1} - (1-ix)^{n-1} \} = n q_{n-1}(x) \\ q_n'(x) = \frac{n}{2} \cdot i \{ (1+ix)^{n-1} - (1-ix)^{n-1} \} = -n p_{n-1}(x) \end{cases}$$

と得る。 *

第 5 問

[解] 任意直線は $m \in \mathbb{R}$ とし $2x - 5y + m = 0$ と表せる.

これと各格子点の持った l の中に、 r 以下のものがあるおとなしさを求める. 格子点 (X, Y) とおく $(X, Y \in \mathbb{Z})$.

$$l = \frac{|2X - 5Y + m|}{\sqrt{29}}$$

ここで、2 と 5 は互いに素だから、 $2X - 5Y$ は任意の整数値をとる.

よって、以下 $k \in \mathbb{Z}$, $d \in \mathbb{R}$ ($0 \leq d < 1$) とし $m = k + d$ とおく.

1° $0 \leq d < \frac{1}{2}$ の時

$\min l = \frac{d}{\sqrt{29}}$ とおき、 $\frac{d}{\sqrt{29}} \leq r$ が任意の d で成立するおとなしさを $r = \frac{1}{2\sqrt{29}}$

2° $\frac{1}{2} \leq d < 1$ の時

$\min l = \frac{1-d}{\sqrt{29}}$ とおき、1 と同じく $\min r = \frac{1}{2\sqrt{29}}$

以上から $\min r = \frac{\sqrt{29}}{58}$

第 6 問

[解] (1) 題意より

$$2S(x) = \frac{1}{2}xf(x) - xf(2x) \quad \dots ①$$

$$S'(x) = 2f(2x) - f(x) \quad \dots ②$$

$$S(1) = 1 \quad \dots ③$$

$y = S(x)$ とおいて、②と①に代入すると、

$$2y = -\frac{1}{2}x \frac{dy}{dx}$$

$$-\frac{4}{x} dx = \frac{1}{y} dy$$

両辺積分して

$$\log x^{-4} = \log y + C$$

③より、 $C=0$ として、 $y = x^{-4} = S(x)$ となる。②より、

$$f(x) = 2f(2x) = 4x^{-5}$$

(2) $b_n(x) = 2^n f(2^n x)$ とおく。(1)より 2^n 倍して

$$x := 2^n x$$

$$2^n f(2^n x) - 2^{n+1} f(2^{n+1} x) = 4 \cdot (1/16)^n \cdot x^{-5}$$

$$b_n(x) - b_{n+1}(x) = 4 \cdot (1/16)^n \cdot x^{-5} \quad \dots ④$$

$$\text{又、} b_0(x) = f(x) \quad \dots ⑤$$

④、⑤より、 $n \geq 1$ のとき、等差数列から、

$$b_n(x) = f(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \left\{ -4 \cdot (1/16)^k \cdot x^{-5} \right\}$$

$$= f(x) - 4x^{-5} \frac{1 - (1/16)^n}{1 - 1/16}$$

$$\longrightarrow f(x) - \frac{64}{15} x^{-5} = a(n) \quad (n \rightarrow \infty) \quad \dots ⑥$$

1) .

$$\int_0^{2x} \left(f(t) - \frac{64}{15} t^{-5} \right) dt$$

$$= S(x) + \left[\frac{16}{15} t^{-4} \right]_x^{2x}$$

$$= x^{-4} + \frac{16}{15} \left(\frac{1}{16} - 1 \right) x^{-4}$$

$$= 0$$

(3) 題意より、 $f(x) > 0$ であるから、 $a(x) \geq 0$ 、これは (2) より、

恒等的に $a(x) = 0$ である。従って ⑥ から

$$f(x) = \frac{64}{15} x^{-5}$$

である (これは条件を満たす)